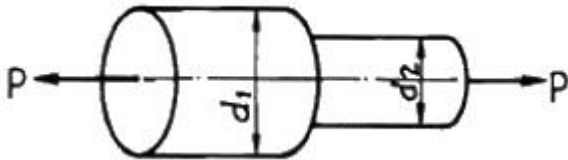


1과목 : 재료역학

1. 지름 80mm, 두께 1mm의 짧은 강관 토막의 양단을 막고 그 속에 압력 2 MPa의 기체를 넣는다. 관벽을 순수전단 상태로 만들기 위해서는 그 양단에 몇 kN의 축 압축하중을 가하여야 하는가?

① 40.16 ② 30.16
③ 20.16 ④ 10.16

2. 그림과 같은 단불임 축의 지름을 $d_1:d_2=3:2$ 로 하면 d_1 쪽에 발생하는 응력 σ_1 과 d_2 쪽에 발생하는 응력 σ_2 의 비는?

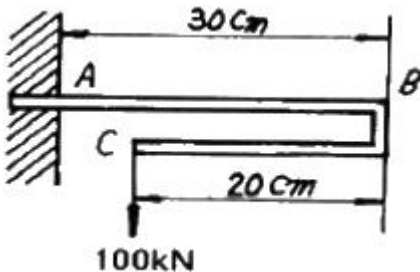


① $\sigma_1 : \sigma_2 = 2:3$ ② $\sigma_1 : \sigma_2 = 4:6$
③ $\sigma_1 : \sigma_2 = 9:4$ ④ $\sigma_1 : \sigma_2 = 4:9$

3. 단원이 원형인 중실축에서, 단면의 중립축에 관한 관성 모멘트 I 와 극관성모멘트 J의 관계는?

① $I = 2J$ ② $I = J$
③ $I = \frac{1}{2}J$ ④ $I = \frac{1}{4}J$

4. 그림과 같은 외팔보의 C점에 100 kN의 하중이 걸릴 때 B점의 처짐량은 몇 cm 인가? (단, 이 보의 $EI=10 \text{ kN} \cdot \text{m}^2$ 이며, BC부분은 강체(剛體)로 본다.)

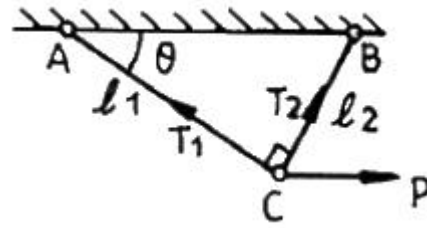


① 0 ② 1/3
③ $1\frac{1}{3}$ ④ 9

5. 폭 30 cm, 높이 10 cm, 길이 1.5 m의 외팔보의 자유단에 8 kN의 집중하중을 작용시킬 때의 최대처짐은 몇 mm 인가? (단, 탄성계수 $E = 200 \text{ GPa}$ 이다.)

① 2.5 ② 2
③ 1.5 ④ 1.8

6. 그림에서 $l_1=4\text{m}$, $l_2=3\text{m}$ 인 강봉 AC와 BC를 C점에서 핀으로 연결하고 수평하중 15000 N이 작용할 때 강봉 AC와 BC의 변형량은 각각 몇 mm 인가? (단, 강봉의 단면적은 7.06 mm^2 , 탄성계수는 200 GPa 이다.)



① $\lambda_1 = 34, \lambda_2 = -25$ ② $\lambda_1 = 34, \lambda_2 = -19$
③ $\lambda_1 = 39, \lambda_2 = -25$ ④ $\lambda_1 = 39, \lambda_2 = -30$

7. 높이 30 cm, 폭 20 cm의 사각단면을 가진 길이 3m의 목재 외팔보가 있다. 자유단에 몇 kN의 하중을 작용시킬 수 있는가? (단, 허용굽힘응력 $\sigma_w = 15 \text{ MPa}$ 이다.)

① 25 ② 15
③ 35 ④ 225

8. 평면 응력상태에서 σ_x 와 σ_y 만이 작용하는 2축 응력에서 모어원의 반지름이 되는 것은? (단, $\sigma_x > \sigma_y$ 이다.)

① $(\sigma_x + \sigma_y)$ ② $(\sigma_x - \sigma_y)$
③ $\frac{1}{2}(\sigma_x + \sigma_y)$ ④ $\frac{1}{2}(\sigma_x - \sigma_y)$

9. 내경 8 cm, 외경 12 cm의 주철제 중공 기둥에 $P=90 \text{ kN}$ 의 하중이 작용될 때, 양단이 핀으로 고정되었다면 오일러의 좌굴길이는 몇 m 인가? (단, 탄성계수 $E = 13 \text{ GPa}$ 이다.)

① 1.08 ② 3.42
③ 6.04 ④ 10.8

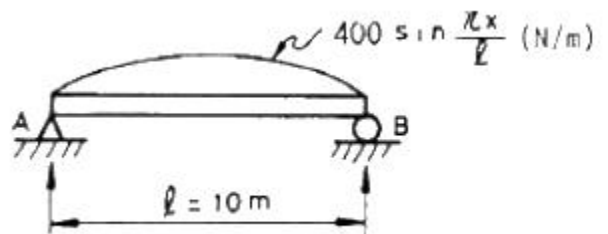
10. 단면적 10 cm^2 , 길이 20 cm인 둥근 봉이 인장하중을 받을 때 체적의 변화량은 얼마인가? (단, 이 재료의 포아송비는 0.3이고, 이때의 신장률은 0.0002 이었다.)

① 0.16 cm^3 감소 ② 0.12 cm^3 감소
③ 0.16 cm^3 증가 ④ 0.12 cm^3 증가

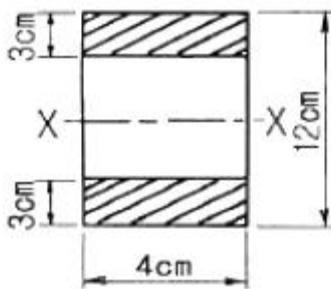
11. 길이 l 인 외팔보의 자유단 끝에 P가 작용할 때 저장되는 굽힘 변형에너지는? (단, 보의 탄성계수를 E, 단면 2차모멘트를 I라 한다.)

① $\frac{P^2 l^3}{2EI}$ ② $\frac{P^2 l^3}{3EI}$
③ $\frac{P^2 l^3}{4EI}$ ④ $\frac{P^2 l^3}{6EI}$

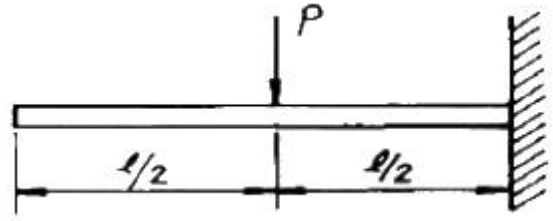
12. 그림과 같이 분포하중 $w(x) = 400 \sin \frac{\pi x}{l}$ 를 받는 단순 지지보가 있다. A단에서의 반력은 약 몇 N 인가?



- ① 1037 ② 923
③ 875 ④ 1273
13. 전단 탄성계수가 80 GPa인 강봉(steel bar)에 전단응력이 1 kPa이 발생했다면 이 부재에 발생한 전단변형을 γ 는 얼마인가?
① 12.5×10^{-3} ② 12.5×10^{-6}
③ 12.5×10^{-9} ④ 12.5×10^{-12}
14. 탄성계수(E)가 200 GPa인 강의 전단탄성계수(G)는? (단, 포아송비는 0.30이다.)
① 66.7 GPa ② 76.9 GPa
③ 100 GPa ④ 267 GPa
15. 그림과 같은 단면에서 X-X 축에 대한 단면계수는?



- ① 72 cm^3 ② 78 cm^3
③ 84 cm^3 ④ 504 cm^3
16. 길이 1m, 지름 50 mm, 전단탄성계수 $G=80 \text{ GPa}$ 인 환봉 축에 $800 \text{ N}\cdot\text{m}$ 의 토크가 작용될 때 비틀림각은 약 몇 도인가?
① 1° ② 2°
③ 3° ④ 4°
17. 밀도가 일정한 정육면체형 물체의 각 변의 길이가 3배로 되었을 때 이 정육면체의 바닥면에 발생되는 자중에 의한 수직 응력의 크기는 처음의 몇 배가 되겠는가?
① 1 ② 3
③ 9 ④ 27
18. 허용인장강도 400 MPa의 연강봉에 30 kN의 축방향의 인장 하중이 가해질 경우 안전율을 5라 하면 강봉의 최소지름은 몇 cm 까지 가능한가?
① 2.69 ② 2.99
③ 2.19 ④ 3.02
19. 축에 두께가 얇은 링을 가열 끼워맞춤(shrinkage fit) 하였을 때 축 및 링에는 각각 어떤 응력이 생기는가?
① 축에 압축응력, 링에 인장응력
② 축에 인장응력, 링에 압축응력
③ 축과 링 모두에 인장응력
④ 축과 링 모두에 압축응력
20. 그림과 같은 보에서 자유단의 처짐량은 얼마인가? (단, 보의 탄성계수는 E, 단면 2차모멘트를 I 라 한다.)



- ① $\frac{P l^3}{24EI}$ ② $\frac{5P l^3}{48EI}$
③ $\frac{7P l^3}{48EI}$ ④ $\frac{5P l^3}{24EI}$

2과목 : 기계열역학

21. 15°C 의 물 24kg 과 80°C 의 물 85 kg를 혼합하면 물의 온도는 약 얼마인가?
① 65.7°C ② 75.7°C
③ 80.8°C ④ 88.8°C
22. 비가역 사이클에서 한 사이클 동안 내부에너지 변화량 ΔU 는?
① $\Delta U = 0$ ② $\Delta U > 0$
③ $\Delta U < 0$ ④ $\Delta U > 1$
23. 어떤 기체 1 kg이 압력 0.5 bar, 체적 2.0 m^3 의 상태에서 압력 10 bar, 체적 0.2 m^3 의 상태로 변화하였다. 이 경우 내부에너지의 변화가 없다고 한다면, 엔탈피의 변화는 얼마나 되겠는가?
① 57 kJ ② 79 kJ
③ 91 kJ ④ 100 kJ
24. 오토 사이클과 디젤 사이클에 있어서 최고압력과 최고온도가 동일하면, 두 사이클의 압축비는?
① 디젤 사이클의 압축비가 크다.
② 오토 사이클의 압축비가 크다.
③ 두 사이클의 압축비는 같다.
④ 이 조건만으로는 비교할 수 없다.
25. 카르노 열기관의 열효율(η) 는 공급열량 Q_1 , 방열량 Q_2 라 하면 다음과 같이 표시된다. 옳은 것은?

- ① $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ ② $\eta = 1 + \frac{Q_2}{Q_1}$
③ $\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$ ④ $\eta = 1 + \frac{Q_1}{Q_2}$

26. 정압비열이 0.9309 kJ/kgK 이고, 정적비열이 0.6661 kJ/kgK 인 이상기체를 압력 400 kPa, 온도 20°C 로서 0.25 kg 을 담은 용기의 체적은 몇 m^3 인가?
① 0.0213 ② 0.1039
③ 0.0119 ④ 0.0485

27. 온도가 20°C 인 흑체가 80°C 가 되었다면 방사하는 복사 에

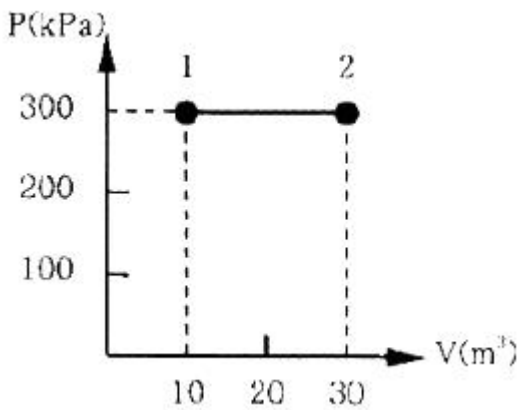
너지는 몇 배가 되는가?

- ① 약 4배 ② 약 5배
③ 약 1.2배 ④ 약 2.1배

28. 클라우지우스(Clausius)의 부등식을 바르게 표현한 것은?
(단, T는 절대온도, Q는 열량을 표시한다.)

- ① $\oint \frac{\delta Q}{T} \geq 0$ ② $\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$
③ $\oint \delta Q \geq 0$ ④ $\oint \delta Q \leq 0$

29. 그림과 같이 실린더 내의 공기가 상태 1에서 상태 2로 변화할 때 공기가 한 일은?



- ① 30 kJ ② 200 kJ
③ 3000 kJ ④ 6000 kJ

30. 어떤 냉동기에서 0℃의 물로 0℃의 얼음 2 ton을 만드는데 180 MJ의 일이 소요된다면 이 냉동기의 성능계수는? (단, 물의 융해열은 334 kJ/kg 이다.)

- ① 2.05 ② 2.32
③ 2.65 ④ 3.71

31. 다음 열역학 성질(상태량)중 종량적(extensive) 성질인 것은?

- ① 질량 ② 온도
③ 압력 ④ 비체적

32. 체적이 0.1 m³ 인 용기 안에 압력 1MPa, 온도 250℃의 공기가 들어 있다. 정적과정을 거쳐 압력이 0.35 MPa 로 될 때의 열 전달량은? (단, 공기의 기체상수는 0.287 kJ/kgK, 정압비열과 정적비열은 1.0035 kJ/kgK, 0.7165 kJ/kgK이다.)

- ① 약 162 kJ이 용기에서 나간다.
② 약 162 kJ이 용기로 들어간다.
③ 약 227 kJ이 용기에서 나간다.
④ 약 227 kJ이 용기로 들어간다.

33. 다음 중 정적비열이 가장 큰 기체는?

- ① 수소 ② 산소
③ R-12 ④ 수증기

34. 압력 P₁ 및 P₂ 사이에서 (P₁ > P₂) 작용하는 이상공기냉동기의 성능계수는 약 얼마인가? (단, P₂/P₁ = 0.5, k = 1.40)

다.)

- ① 1.22 ② 3.32
③ 4.57 ④ 5.57

35. 다음 중 경로함수(path function)는?

- ① 엔탈피 ② 엔트로피
③ 내부에너지 ④ 일

36. 마찰이 없는 피스톤에 12℃, 150 kPa의 공기 1.2kg이 들어 있다. 이 공기가 600kPa로 압축되는 동안 외부로 열이 전달되어 온도는 일정하게 유지되었다. 이 과정에서 행해진 일은 약 얼마인가? (단, 공기의 기체 상수는 0.287 kJ/kgK 이다.)

- ① 0 kJ ② -136 kJ
③ -1.36 kJ ④ -13.6 kJ

37. 공기와 헬륨의 비열비는 각각 1.4, 1.667이다. 상온의 두 기체를 동일한 압력비로 가역단열 압축하였다. 두 기체의 압축 후 온도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 공기의 온도가 더 높다.
② 헬륨의 온도가 더 높다.
③ 공기와 헬륨의 온도가 같다.
④ 압축기의 종류에 따라 다르다.

38. 단열된 용기 안에 두 개의 구리 블록이 있다. 블록 A는 1 kg, 온도 300 K 이고, 블록 B는 10 kg 900 K이다. 구리의 비열은 0.4 kJ/kgK 일 때, 두 블록을 접촉시켜 열교환이 가능하게 하고 장시간 놓아두어 최종 상태에서 두 구리 블록의 온도가 같아졌다. 이 과정 동안 시스템의 엔트로피 증가량(kJ/K)은?

- ① 1.15 ② 2.04
③ 2.77 ④ 4.82

39. 0.5 kg의 어느 기체를 압축하는데 15 kJ의 일을 필요로 하였다. 이 때 12 kJ의 열이 계 밖으로 손실 전달되었다. 부 에너지의 변화는 몇 kJ 인가?

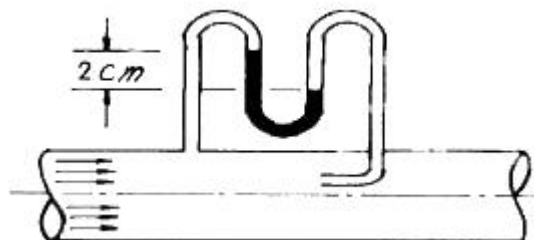
- ① -27 ② 27
③ 3 ④ -3

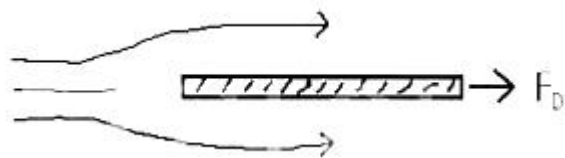
40. 다음 중 이상 Rankine 사이클과 Carnot 사이클의 유사성이 가장 큰 두 과정은?

- ① 등온가열, 등압방열 ② 단열팽창, 등온방열
③ 단열압축, 등온가열 ④ 단열팽창, 등적가열

3과목 : 기계유체역학

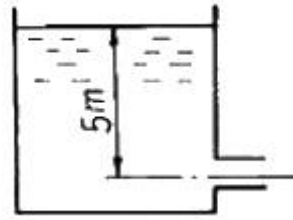
41. 그림과 같은 원관 속을 30℃, 절대압력 202 kPa의 공기가 흐르고 있을 때 피토관(pitot tube) 속의 물의 높이차가 2cm이면, 관속을 흐르는 공기의 속도는 몇 m/s인가? (단, 공기의 기체상수는 R=287 J/kg·K이다.)



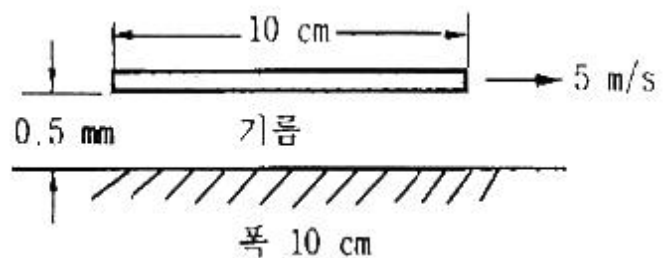
- ① 7.2 ② 10.2
③ 13.0 ④ 18.6
42. 2차원 유동의 속도장이 직각 좌표계(x, y)에서 $V = -xi + 2yj$ 와 같이 주어질 때 점(2, 1)을 지나는 유선의 방정식은? (단, i, j 는 각각 x, y 방향의 단위벡터를 나타낸다.)
① $x^2y = 8$ ② $xy^2 = 8$
③ $x^2y = 4$ ④ $xy^2 = 4$
43. 150 mm의 관속을 20℃의 물이 평균유속 4 m/s 로 흐르고 있다. 75 mm인 모형 관속을 40℃의 암모니아가 흐를 때 위와 역학적 상사를 이루려면 암모니아의 평균 유속은 몇 m/s 이어야 하는가? (단, 물의 동점성계수는 $1.006 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 이며, 암모니아의 동점성계수는 $0.34 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 이다.)
① 2.0 ② 2.7
③ 4.6 ④ 8.0
44. 스토크스의 법칙에 의거 비압축성 점성유체 중에 구(球)가 낙하될 때 레이놀즈수가 1보다 아주 작은 범위에서 구에 작용하는 항력(D)은? (단, μ : 유체의 점성계수, a : 구의 반지름, V : 구의 평균속도, C_D : 항력계수)
① $D = 4\pi\mu V$ ② $D = 6\pi\mu V$
③ $D = 2\pi\mu V$ ④ $D = C_D\pi\mu V$
45. 다음 중 표준 대기압의 값이 아닌 것은?
① 14.7 psi ② 760 mmHg
③ 1.033 mAq ④ 1.013 bar
46. 밑면이 1 m × 1m, 높이가 0.5 m인 나무토막 위에 1960 N의 추를 올려놓고 물에 띄웠다. 나무의 비중을 0.5 라 할 때 물속에 잠긴 부분의 부피는 몇 m^3 인가?
① 0.5 ② 0.45
③ 0.25 ④ 0.05
47. 정사각형 판의 한 변과 나란히 방향으로 흘러들어 온 유체가 판을 흘러 지나갈 때 판에서의 전단응력 분포는 Pa 단위로 $\tau = 0.005/\sqrt{x}$ [x는 앞전(leading edge)으로 부터의 변을 따른 길이(m)]로 주어진다. 변의 길이가 4 m 일 때 전단응력으로 인해 판이 받는 항력은 몇 N인가? (단, 판의 상하에 모두 전단응력이 작용하는 것으로 한다.)
- 
- ① 0.005 ② 0.04
③ 0.08 ④ 0.16
48. 원관에서 난류로 흐르는 어떤 유체의 속도가 2배가 되었을 때 마찰계수가 $1/\sqrt{2}$ 로 줄었다. 이때 압력 손실은 몇 배가 되었는가?
① 2 배 ② $2^{1/2}$ 배
③ 4 배 ④ $2^{3/2}$ 배
49. 다음 중 음속 a를 구하는 식이 아닌 것은? (단, P : 절대압력, ρ : 밀도, T : 절대온도, R : 기체상수, E : 체적탄성계수, k : 비열비, g : 중력가속도, v : 동점성계수)

① $a = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}}$ ② $a = \sqrt{kRT}$
③ $a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ ④ $a = \sqrt{\frac{k}{\rho RT}}$

50. 물이 들어 있는 탱크에 수면으로부터 5 m 깊이에 노즐이 달려 있다. 만일 이 노즐의 속도 계수가 $C_v = 0.95$ 라고 하면 노즐로부터 나오는 실제 유속은 몇 m/s인가?

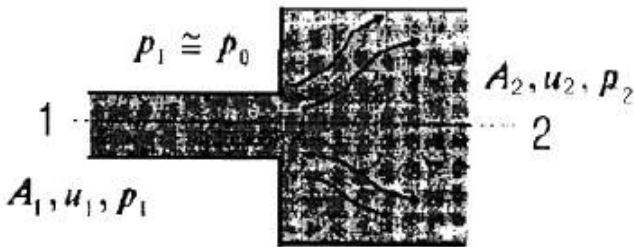


- ① 14 ② 9.4
③ 14.74 ④ 9.9
51. 수평으로 놓인 지름 10cm, 길이 200 m인 파이프에 완전히 열린 글로브 밸브가 설치되어 있고, 흐르는 물의 평균속도는 2 m/s이다. 파이프의 관 마찰계수가 0.02 이고, 전체수두 손실이 10 m 이면, 글로브 밸브의 저항계수는?
① 0.4 ② 1.8
③ 5.8 ④ 9.0
52. 10 cm × 10cm 크기의 평판이 벽면으로부터 0.5mm 떨어져 있고, 평판과 벽면 사이에는 점성계수가 0.2 N·c/m² 기름으로 채워져 있다. 평판을 5 m/s 속도로 운동시키는데 필요한 힘은 얼마인가? (단, 기름은 뉴턴 유체이고 기름 막에서의 유동은 속도 분포가 선형인 Couette 유동으로 가정한다.)



- ① 0.1 N ② 10 N
③ 20 N ④ 200 N
53. 밀도 ρ , 평균 단면적 A 인 n 개의 액체 분무가 평균 V의 속도로 수직 평판에 충돌할 때 분무로 인하여 평판이 받는 충격력은?
① nV^2A ② $n\rho VA$
③ $n\rho V^2A$ ④ $n^2\rho V^2A$
54. 유속 u가 시간 t와 임의 방향의 좌표 s의 함수일 때 비정상 균일유동(unsteady uniform flow)을 나타내는 것은?
① $(\partial u/\partial t) = 0, (\partial u/\partial s) = 0$
② $(\partial u/\partial t) \neq 0, (\partial u/\partial s) = 0$
③ $(\partial u/\partial t) = 0, (\partial u/\partial s) \neq 0$
④ $(\partial u/\partial t) \neq 0, (\partial u/\partial s) \neq 0$

55. Reynolds 수송정리(Reynolds Transport Theorem)에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 시스템에 대한 보존법칙을 검사체적에 대한 것으로 변환시킨다.
 - ② Euler적 기술방법을 Lagrange적 기술방법으로 변환시킨다.
 - ③ 질량보존법칙을 그와 대등한 운동량보존 방정식으로 변환시킨다.
 - ④ 고정된 검사체적을 운동하는 검사체적으로 변환시킨다.
56. 그림과 같이 단면적이 급격히 넓어지는 급확대 흐름에서 1번 위치에서의 압력은 대기압이고, 속도는 2m/s이다. $A_1/A_2=0.3$ 일 때 유동 손실수두를 계산하면 약 몇 m 인가?



- ① 0.1 m ② 0.15 m
 - ③ 0.2 m ④ 0.25 m
57. 마노미터를 설치하여 액체탱크의 수압을 측정하려고 한다. 수은(비중 = 13.6) 액주의 높이차 $H = 50\text{cm}$ 이면 A점에서의 계기 압력은? (단, 액체의 밀도는 900 kg/m^3 이다.)
-
- ① 63.9 kPa ② 4.2 kPa
 - ③ 63.9 Pa ④ 4.2 Pa
58. 물체의 자유낙하 거리는 초기 속도, 중력 가속도, 시간의 함수라고 알려져 있다. 이 문제를 버킹햄(Buckingham)의 π -정리를 사용하여 해석할 때 무차원수는 몇 개를 구성할 수 있는가?
- ① 1개 ② 2개
 - ③ 3개 ④ 4개
59. 체적탄성계수에 대한 설명과 가장 관계있는 것은?
- ① 온도와 무관하다.
 - ② 압력과 같은 단위를 가진다.
 - ③ 점성 계수에 비례한다.
 - ④ 비중량과 같은 단위를 가진다.
60. 내경 0.25 m, 길이 100 m인 매끄러운 수평 강관으로 비중 0.8, 점성계수 0.1 Pa·s인 기름을 수송한다. 유량이 100L/s 일 때의 관 마찰손실 수두는 유량이 50L/s 일 때의 몇 배가

되는가? (단, 총류의 관 마찰계수는 $64/\text{Re}$ 이고 난류일 때의 관 마찰계수는 $0.3164\text{Re}^{-1/4}$ 이고 임계 레이놀즈수는 2300 이다.)

- ① 4.1 ② 5.05
- ③ 0.92 ④ 2.0

4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 디젤기관에서 직접분사식의 특징이 아닌 것은?
- ① 간접분사식에 비하여 분사압력이 높다.
 - ② 간접분사식에 비하여 구조는 간단하나 열효율이 낮다.
 - ③ 간접분사식에 비하여 진동이 크다.
 - ④ 양질의 연료를 사용해야 한다.
62. 1kgf의 탄소를 완전 연소시키는데 필요한 산소량은 얼마인가?
- ① 0.67kgf ② 1.67kgf
 - ③ 2.67kgf ④ 3.67kgf
63. 다음 중 디젤기관의 노킹을 방지하기 위한 대책으로 가장 적당한 것은?
- ① 착화성이 나쁜 연료를 사용한다.
 - ② 세탄가가 낮은 연료를 사용한다.
 - ③ 실린더 내의 공기를 와류가 일어나지 않도록 한다.
 - ④ 압축비를 높여준다.
64. 어떤 디젤기관이 압축 상사점에서 체적이 19 : 1로 압축되어 온도가 30°C 로부터 600°C 로 되었다고 한다. 이 때의 압축압력은 약 얼마인가?
- ① 45기압 ② 50기압
 - ③ 55기압 ④ 60기압
65. 기관의 맥동적인 출력을 원활하게 하는 것은?
- ① 크랭크 축 ② 캠 축
 - ③ 변속기 ④ 플라이 휠
66. 기관의 회전속도가 4,500rpm이다. 연소 지연시간이 1/600 초이면, 연소 지연시간 동안에 크랭크 축의 회전각은?
- ① 15° ② 30°
 - ③ 45° ④ 60°
67. 제트기관이 300m/sec에서 작동하여 60kgf/sec 공기를 소비한다. 배출 연소가스 속도가 626.7m/sec면 이때 제트기관의 추진력은 약 몇 kgf 인가?
- ① 1000 ② 1500
 - ③ 2000 ④ 2500
68. 디젤기관의 연료분사펌프에서 회전속도를 제어하는 기구로 적합한 것은?
- ① 펌프 엘리먼트(pump element)
 - ② 조속기(governor)
 - ③ 분사 타이머(injection timer)
 - ④ 공급펌프(supply pump)
69. 다음 중 디젤기관의 연료분사 요건에 해당하는 것은?
- ① 원심력 ② 관통력

③ 구심력

④ 압축력

70. 기관의 압축비가 9.5 이상으로 높은 경우에는 노킹 음과 다른 저주파의 둔한 뇌음을 내고, 기관의 운전이 거칠어지며 연소실이 오염되었을 때 주로 발생하는 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 와일드핑(wild ping) ② 럼블(rumble)
③ 서드(thud) ④ 런온(run on)

71. 유압유의 구비 조건이 아닌 것은?

- ① 기름 속의 공기를 빨리 분리시킬 수 있을 것
② 압축성 유체일 것
③ 장시간 사용하더라도 화학적으로 안정할 것
④ 녹이나 부식의 발생을 방지할 수 있을 것

72. 다음 중 난연성 작동유(fire resistant fluid)가 아닌 것은?

- ① 수중 유형 작동유 ② 유중 수형 작동유
③ 합성 작동유 ④ 고 VI형 작동유

73. 안지름 0.1m 인 파이프 내를 평균 유속은 5m/sec로 물이 흐르고 있다. 배관길이 10m 사이에 나타나는 손실수도는 약 몇 m 인가? (단, 관 마찰계수 $f = 0.013$ 이다.)

- ① 1m ② 1.7m
③ 3.3m ④ 4m

74. 정용량형 유압펌프를 일정압력, 일정유량 하에서 운전하여 가변용량형 유압모터를 구동시키는 유압모터 회로는?

- ① 일정 마력 구동 회로 ② 일정 토크 구동 회로
③ 유압모터 병렬 회로 ④ 유압모터 직렬 회로

75. 유압회로 내 이물질 제거하는 것과 작동유 교환 시 오래된 오일과 슬러지를 용해하여 오염물의 전량을 회로 밖으로 배출시켜서 회로를 깨끗하게 하는 것은?

- ① 플래싱(flushing) ② 드레인(drain)
③ 패킹(packaging) ④ 매니폴드(manifold)

76. 유압 실린더와 유압 모터의 기능을 바르게 설명한 것은?

- ① 유압 실린더나 유압 모터는 왕복운동을 한다.
② 유압 실린더나 유압 모터는 회전운동을 한다.
③ 유압 실린더는 직선운동, 유압 모터는 회전 운동을 한다.
④ 유압 실린더는 회전운동, 유압 모터는 왕복 운동을 한다.

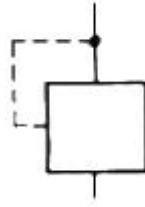
77. 미터-인 속도제어 회로로 실린더의 속도를 조정하는 경우 실린더에 인력(tractive force)이 작용하면 실린더 속도는 제어할 수 없게 된다. 이 때 이를 제어할 수 있는 밸브는?

- ① 브레이크 밸브 ② 카운터 밸런스 밸브
③ 3방향 감압밸브 ④ 분류밸브

78. 다음 중 로직밸브의 특징이 아닌 것은?

- ① 압력손실이 작아 저압, 소 유량시스템에 적합하다.
② 응답성이 우수하고 고속변환이 가능하다.
③ 누설, 진동, 소음 등 배관에 기인하는 트러블을 줄이므로 신뢰성이 향상된다.
④ 유압장치의 비용을 절감할 수 있다.

79. 보기와 같은 기호는 어떤 조작 방식 유압기호인가?



- ① 기계조작 방식 ② 외부 파일럿 조작 방식
③ 솔레노이드 조작 방식 ④ 내부 파일럿 조작 방식

80. 다음 중 결합부위 위치가 상대적으로 변하는 경우에 가장 적합한 관은?

- ① 동관 ② 고무 호스
③ 강관 ④ 스테인리스 강관

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 연삭 중에 떨림(chattering)이 발생하면 표면거칠기가 나빠지고 정밀도가 저하된다. 떨림(chattering)의 원인이 아닌 것은?

- ① 슛돌이 불균형일 때
② 슛돌의 결합도가 너무 낮을 때
③ 센터 및 방진구가 부적당할 때
④ 슛돌이 진원이 아닐 때

82. 주조에서 라이저(riser)의 설치 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 주물의 변형을 방지한다.
② 주형내의 첫물에 압력을 준다.
③ 주형내에 공기를 넣어준다.
④ 주형의 파괴를 방지한다.

83. 디프 드로잉(deep drawing)으로 지름 80mm, 높이 50mm의 얇은 평판의 원통용기(圓筒容器)를 만들고자 한다. 블랭크의 지름은? (단, 모서리의 반지름은 매우 작다.)

- ① 약 130 mm ② 약 150 mm
③ 약 170 mm ④ 약 190 mm

84. 오우버 핀법(over pin method)은 다음 중 어느 것을 측정하는 것인가?

- ① 공작기계의 정밀도 ② 기어의 이두께
③ 더브테일의 각도 ④ 수나사의 골지름

85. 전기저항 열을 이용한 압접이 아닌 것은?

- ① 스폿 용접(spot welding)
② 심 용접(seam welding)
③ 테르밋 용접(thermit welding)
④ 프로텍션 용접(projection welding)

86. 전해 연마의 결점에 해당되지 않는 것은?

- ① 복잡한 형상의 공작물을 연마하기가 어렵다.
② 연마량이 적어, 깊은 흠이 제거되지 않는다.
③ 모서리가 둥글게 된다.
④ 주물의 경우 광택이 있는 가공면을 얻을 수 없다.

87. CNC프로그램의 주요 기능 중 주축 기능을 나타내는 것은?

- ① F ② S
③ T ④ M
88. 저탄소강이나 중탄소강에 NaCN과 KCN을 주성분으로 하여 고경도(高硬度)의 표면을 얻는 것은?
① 피막법 ② 청화법
③ 질화법 ④ 화염법
89. 버니어캘리퍼스의 눈금 24.5mm를 25 등분한 경우 최소 측정치는? (단, 본척의 눈금간격은 0.5mm이다.)
① 1/50 mm ② 1/25 mm
③ 1/24.5 mm ④ 1/20 mm
90. 자유 단조의 기본작업 방법에 해당되지 않는 것은?
① 비딩(beading) ② 펀칭(punching)
③ 비틀기(twisting) ④ 전단(shearing)
91. 모우터 그레이더의 회전반경을 작게 하여 선회가 용이하도록 한 장치는?
① 라이닝 장치 ② 아티큘레이트 장치
③ 스케어리 파이어 장치 ④ 파워 콘트롤 장치
92. 아스팔트 플랜트의 드라이어 핫 엘리베이터, 골재진동선별 장치 등에서 배출되는 연소가스와 머지를 흡수하여 제거하기 위한 장치는?
① 석분 공급 장치 ② 계량 장치
③ 골재 선별 장치 ④ 집진 장치
93. 아스팔트 피니셔의 규격표시 방법은?
① 아스팔트를 포설할 수 있는 아스팔트의 무게
② 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 표준 포장너비
③ 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 타이어의 접지너비
④ 아스팔트 콘크리트를 포설할 수 있는 도로의 너비
94. 볼도우저의 동력전달 순서로 다음 중 가장 적합한 것은?
① 기관 (→) 클러치 (→) 변속기 (→) 파이널 드라이브기어 (→) 조향클러치 (→) 베벨기어 (→) 스프로켓 (→) 트랙
② 기관 (→) 클러치 (→) 변속기 (→) 베벨기어 (→) 조향클러치 (→) 파이널 드라이브기어 (→) 스프로켓 (→) 트랙
③ 기관 (→) 변속기 (→) 클러치 (→) 파이널 드라이브기어 (→) 조향클러치 (→) 베벨기어 (→) 스프로켓 (→) 트랙
④ 기관 (→) 변속기 (→) 클러치 (→) 베벨기어 (→) 조향클러치 (→) 스프로켓 (→) 파이널 드라이브기어 (→) 트랙
95. 운반기계에 해당되지 않는 것은?
① 호이스팅 머시인(Hoisting machine)
② 트랙터(Tractor)
③ 아스팔트 분배기(Asphalt distributor)
④ 트랙터 드로운 왜건(Tractor drawn wagon)
96. 에어컴프레수에서 210 cfm은 어떠한 규격인가?
① 1분당 210 입방 피트 압축공기 생산
② 1분당 210 평방 피트 압축공기 생산
③ 1시간당 210 입방 피트 압축공기 생산
④ 1시간당 210 평방 피트 압축공기 생산

97. 왕복식 공기압축기를 실린더 배열상태에 따라 분류한 형식이 아닌 것은?
① 베인(vane)형 ② 수직형
③ 수평형 ④ 밸런스(balance)형
98. 굴삭기의 상부회전체가 하부프레임의 스윙 베어링에 지지되어 있다. 상부회전체의 무게(W) = 5ton, 선회속도(V) = 3m/sec, 마찰계수(μ) = 0.1일 경우 선회동력(H)은?
① 14.7 kw ② 17.3 kw
③ 20.1 kw ④ 23.8 kw
99. 셔블계 굴착기에서 종량물의 들어올리기와 내리기, 다른 작업 장치를 이용하여 파쇄작업 폐철 수집과 건축시공 등에 많이 사용되는 것은?
① 백 호우(back hoe) ② 크레인(crane)
③ 파일 드라이버(pile driver) ④ 롤러(roller)
100. 모우터 그레이더의 규격표시 방법은?
① 표준 배토판의 길이(m)로 표시한다.
② 스케어리파이어(Scarifier)의 길이(m)로 표시한다.
③ 작업 가능 상태의 자중(kg)으로 표시한다.
④ 최대 정격마력(PS)으로 표시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	①	④	②	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	②	③	①	②	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	①	①	④	④	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	③	④	②	②	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	③	②	④	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	②	①	①	①	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	④	③	③	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	①	①	③	②	①	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	②	②	③	①	②	②	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	②	③	①	①	①	②	①